1. Démontrer les relations suivantes à propos de XOR

a) $A \oplus B = \bar{A} \oplus \bar{B}$

b) $A \oplus A = 0$

c) $\bar{A} = 1 \oplus A$

d) $A = 0 \oplus A$

e) $\overline{A \oplus B} = \bar{A} \oplus B = A \oplus \bar{B}$

2. Mettre sous forme normale canonique disjonctive et conjonctive les fonctions suivantes

$f1(x,y,z) = x.\bar{y}.\bar{z} + (\bar{x}+y).(y+x) + (x+\bar{z}).z$

$f2(a,b,c) = (\bar{a}+\bar{b}) \ . \ (a+c) \ . \ (\bar{a}+\bar{b}) \ . \ (a+\bar{b}+\bar{c}) \ . \ (a+c)$

$f3(a,b,c,d) = \overline{a.\overline{b.\overline{c.\overline{d}}}}$

3. Simplifier l'expression suivante

$E : a + \bar{a}.b + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \ldots$

4. Établir les tables de vérité des expressions suivantes (déjà vues dans le TD précédent) et les tableaux de Karnaugh correspondants et retrouver les formes simplifiées.

$Ex1 : (a + \bar{b}) \ . \ b$

$Ex2 : a \ . \ \bar{b} + b$

$Ex3 : a + a \ . \ b$

$Ex4 : a \ . \ (a + b)$

5. Simplifier les fonctions suivantes par calcul algébrique et par tableau de Karnaugh

$g1(a,b,c,d) = \bar{a}.c + \bar{a}.\bar{b}.d + a.b.c + \bar{b}.c.d + \bar{a}.\bar{b}.\bar{d}$

$g2(a,b,c,d) = \bar{a}.b.\bar{d} + \bar{a}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + a.\bar{b}.d + b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.c.\bar{d}$

6. Déterminer les fonctions représentées dans les tableaux suivants

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	1	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	1	1	1

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	1	0	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	0
$\bar{c}\,d$	1	0	1	0
$c\,d$	1	0	1	0
$c\,\bar{d}$	1	0	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	1	1
$\bar{c}\,d$	0	0	0	0
$c\,d$	0	0	0	0
$c\,\bar{d}$	1	0	1	1

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	0	1	1	0
$\bar{c}\,d$	0	0	0	0
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}\,d$	1	0	0	1
$c\,d$	0	0	1	1
$c\,\bar{d}$	0	1	1	0

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	0	0	1
$\bar{c}\,d$	1	1	1	1
$c\,d$	1	1	1	1
$c\,\bar{d}$	1	0	0	1

	$\bar{a}\,\bar{b}$	$\bar{a}\,b$	$a\,b$	$a\,\bar{b}$
$\bar{c}\,\bar{d}$	1	1	0	1
$\bar{c}\,d$	1	1	0	1
$c\,d$	0	0	0	0
$c\,\bar{d}$	1	1	0	1

1. Démontrer les relations suivantes à propos de XOR

a) $A \oplus B = \overline{A} \oplus \overline{B}$

b) $A \oplus A = 0$

c) $\overline{A} = 1 \oplus A$

d) $A = 0 \oplus A$

e) $\overline{A \oplus B} = \overline{A} \oplus B = A \oplus \overline{B}$

A	B	$A \oplus A$	$1 \oplus A$	$\overline{A}$	$0 \oplus A$	$A \oplus B$	$\overline{A} \oplus \overline{B}$	$\overline{A \oplus B}$	$\overline{A} \oplus B$	$A \oplus \overline{B}$
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1

2. Mettre sous forme normale canonique disjonctive et conjonctive les fonctions suivantes

$f_1(x, y, z)$

x	y	z	$x.\overline{y}.\overline{z}$	$(\overline{x} + y).(y + x)$	$(x + \overline{z}).z$	f_1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1

$f_2(a, b, c)$

a	b	c	$\overline{a} + \overline{b}$	$a + c$	$a + \overline{b} + \overline{c}$	f_2
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0

$f_3(a, b, c, d)$

a	b	c	d	$c.\overline{d}$	$b.\overline{c.\overline{d}}$	$a.\overline{b.\overline{c.\overline{d}}}$	f_3
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	1

$f_1(x,y,z) = x.\overline{y}.\overline{z} + (\overline{x}+y).(y+x) + (x+\overline{z}).z$:

$$\begin{aligned}
f_1 &= x.\overline{y}.\overline{z} + \overline{x}.y + \overline{x}.x + y.y + x.y + x.z + \overline{z}.z && \text{(développement)}\\
&= x.\overline{y}.\overline{z} + \overline{x}.y + y + x.y + x.z && (\overline{x}.x = 0,\ y.y = y,\ \overline{z}.z = 0)\\
&= x.\overline{y}.\overline{z} + y + x.z && \text{(absorption)}\\
&= x.\overline{y}.\overline{z} + (x+\overline{x}).y.(z+\overline{z}) + x.(y+\overline{y}).z && \text{(variables manquantes)}\\
&= x.\overline{y}.\overline{z} + x.y.z + x.y.\overline{z} + \overline{x}.y.z + \overline{x}.y.\overline{z} + x.y.z + x.\overline{y}.z
\end{aligned}$$

Forme normale canonique disjonctive (on enlève les doublons) :

$$f_1 = \overline{x}.y.\overline{z} + \overline{x}.y.z + x.\overline{y}.\overline{z} + x.\overline{y}.z + x.y.\overline{z} + x.y.z$$

Forme normale canonique conjonctive (lignes à 0 de la table : 000 et 001) :

$$f_1 = (x+y+z).(x+y+\overline{z})$$

$f_2(a,b,c) = (\overline{a}+\overline{b}).(a+c).(\overline{a}+\overline{b}).(a+\overline{b}+\overline{c}).(a+c)$:

$$\begin{aligned}
f_2 &= (\overline{a}+\overline{b}).(a+c).(a+\overline{b}+\overline{c}) && \text{(on enlève les doublons)}\\
&= (\overline{a}+\overline{b}+c.\overline{c}).(a+b.\overline{b}+c).(a+\overline{b}+\overline{c}) && (c.\overline{c} = 0,\ b.\overline{b} = 0)\\
&= (\overline{a}+\overline{b}+c).(\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}).(a+b+c).(a+\overline{b}+c).(a+\overline{b}+\overline{c})
\end{aligned}$$

C'est la forme normale canonique conjonctive. Les lignes à 1 de la table (001, 100, 101) donnent la forme normale canonique disjonctive :

$$f_2 = \overline{a}.\overline{b}.c + a.\overline{b}.\overline{c} + a.\overline{b}.c$$

$f_3(a,b,c,d) = \overline{\overline{\overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}}}$:

$$\begin{aligned}
f_3 &= \overline{a} + \overline{\overline{\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}}} && \text{(Morgan)}\\
&= \overline{a} + b.\overline{\overline{c}.\overline{d}} && \text{(involution)}\\
&= \overline{a} + b.(\overline{c}+d) && \text{(Morgan et involution)}\\
&= \overline{a} + b.\overline{c} + b.d && \text{(distributivité)}
\end{aligned}$$

On ajoute les variables manquantes : $\overline{a}$ donne les 8 termes commençant par $\overline{a}$, $b.\overline{c}$ et $b.d$ ajoutent $a.b.\overline{c}.\overline{d}$, $a.b.\overline{c}.d$ et $a.b.c.d$.
Forme normale canonique disjonctive :

$$\begin{aligned}
f_3 = {} & \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.d + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c.d\\
& + \overline{a}.b.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.b.\overline{c}.d + \overline{a}.b.c.\overline{d} + \overline{a}.b.c.d\\
& + a.b.\overline{c}.\overline{d} + a.b.\overline{c}.d + a.b.c.d
\end{aligned}$$

Forme normale canonique conjonctive (lignes à 0 : 1000, 1001, 1010, 1011, 1110) :

$$\begin{aligned}
f_3 = {} & (\overline{a}+b+c+d).(\overline{a}+b+c+\overline{d}).(\overline{a}+b+\overline{c}+d)\\
& .(\overline{a}+b+\overline{c}+\overline{d}).(\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}+d)
\end{aligned}$$

3. Simplifier l'expression suivante

$$E = a + \overline{a}.b + \overline{a}.\overline{b}.c + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.d + \dots$$

On utilise la règle $x + \overline{x}.y = x + y$, car $x + \overline{x}.y = (x + \overline{x}).(x + y) = 1.(x + y) = x + y$ (distributivité de OU sur ET).

$$\begin{aligned}
E &= a + \overline{a}.b + \overline{a}.\overline{b}.c + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.d + \dots \\
&= a + b + \overline{a}.\overline{b}.c + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.d + \dots && (a + \overline{a}.b = a + b) \\
&= a + b + \overline{a}.c + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.d + \dots && (b + \overline{b}.(\overline{a}.c) = b + \overline{a}.c) \\
&= a + b + c + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.d + \dots && (a + \overline{a}.c = a + c) \\
&= a + b + c + d + \dots && \text{(on répète avec } c, b \text{ puis } a)
\end{aligned}$$

Chaque terme perd ses variables complémentées : $E = a + b + c + d + \dots$

4. Établir les tables de vérité des expressions suivantes (déjà vues dans le TD précédent) et les tableaux de Karnaugh correspondants et retrouver les formes simplifiées.

$Ex1 : (a + \overline{b}).b$
$Ex2 : a.\overline{b} + b$
$Ex3 : a + a.b$
$Ex4 : a.(a + b)$

a	b	$Ex1$	$Ex2$	$Ex3$	$Ex4$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

$Ex1$	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	0
b	0	1

$Ex1 = a.b$

$Ex2$	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	1
b	1	1

$Ex2 = a + b$

$Ex3$	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	1
b	0	1

$Ex3 = a$

$Ex4$	$\overline{a}$	a
$\overline{b}$	0	1
b	0	1

$Ex4 = a$

5. Simplifier les fonctions suivantes par calcul algébrique et par tableau de Karnaugh

$$g_1(a,b,c,d) = \overline{a}.c + \overline{a}.\overline{b}.d + a.b.c + \overline{b}.c.d + \overline{a}.\overline{b}.\overline{d}$$
$$g_2(a,b,c,d) = \overline{a}.b.\overline{d} + \overline{a}.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d} + a.\overline{b}.d + b.\overline{c}.\overline{d} + a.b.c.\overline{d}$$

g_1	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	0	0	0
$\overline{c}.d$	1	0	0	0
$c.d$	1	1	1	1
$c.\overline{d}$	1	1	1	0

$g_1 = \overline{a}.\overline{b} + b.c + c.d$

g_2	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	0	0	1
$c.d$	0	0	0	1
$c.\overline{d}$	1	1	1	0

$g_2 = \overline{a}.\overline{d} + b.\overline{d} + a.\overline{b}.d$

Calcul algébrique de g_1 :

$$\begin{aligned}
g_1 &= \overline{a}.c + \overline{a}.\overline{b}.(d+\overline{d}) + a.b.c + \overline{b}.c.d && \text{(mise en facteur)}\\
&= \overline{a}.c + \overline{a}.\overline{b} + a.b.c + \overline{b}.c.d && (d+\overline{d}=1)\\
&= \overline{a}.(b+\overline{b}).c + \overline{a}.\overline{b} + a.b.c + \overline{b}.c.d\\
&= \overline{a}.b.c + \overline{a}.\overline{b}.c + \overline{a}.\overline{b} + a.b.c + \overline{b}.c.d\\
&= \overline{a}.\overline{b} + (\overline{a}+a).b.c + \overline{b}.c.d && (\overline{a}.\overline{b}.c \text{ absorbé par } \overline{a}.\overline{b})\\
&= \overline{a}.\overline{b} + c.(b+\overline{b}.d) && (\overline{a}+a=1)\\
&= \overline{a}.\overline{b} + c.(b+d) && (b+\overline{b}.d = b+d)\\
&= \overline{a}.\overline{b} + b.c + c.d
\end{aligned}$$

Calcul algébrique de g_2 :

$$\begin{aligned}
g_2 &= \overline{d}.(\overline{a}.b + \overline{a}.\overline{c} + \overline{a}.\overline{b}.c + b.\overline{c} + a.b.c) + a.\overline{b}.d && \text{(mise en facteur de } \overline{d})\\
&= \overline{d}.(\overline{a}.(b+\overline{b}.c) + \overline{a}.\overline{c} + b.\overline{c} + a.b.c) + a.\overline{b}.d\\
&= \overline{d}.(\overline{a}.(b+c+\overline{c}) + b.\overline{c} + a.b.c) + a.\overline{b}.d && (b+\overline{b}.c = b+c)\\
&= \overline{d}.(\overline{a} + a.b.c + b.\overline{c}) + a.\overline{b}.d && (c+\overline{c}=1)\\
&= \overline{d}.(\overline{a} + b.c + b.\overline{c}) + a.\overline{b}.d && (\overline{a}+a.(b.c) = \overline{a}+b.c)\\
&= \overline{d}.(\overline{a}+b) + a.\overline{b}.d && (c+\overline{c}=1)\\
&= \overline{a}.\overline{d} + b.\overline{d} + a.\overline{b}.d
\end{aligned}$$

6. Déterminer les fonctions représentées dans les tableaux suivants

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	0	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	1	1	0
$c.d$	1	1	1	1
$c.\overline{d}$	1	1	1	1

$b + c$

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	0	1	0
$\overline{c}.d$	1	0	1	0
$c.d$	1	0	1	0
$c.\overline{d}$	1	0	1	0

$\overline{a}.\overline{b} + a.b = \overline{a \oplus b}$

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	0	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	0	0	0
$c.d$	1	1	1	1
$c.\overline{d}$	0	1	1	0

$b.\overline{d} + c.d$

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	0	0	1
$\overline{c}.d$	1	1	1	1
$c.d$	1	1	1	1
$c.\overline{d}$	1	0	0	1

$\overline{b} + d$

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	0	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	1	0	0
$c.d$	1	1	1	1
$c.\overline{d}$	0	1	1	0

$\overline{a}.b + c.d + b.\overline{d}$

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	0	1	1
$\overline{c}.d$	0	0	0	0
$c.d$	0	0	0	0
$c.\overline{d}$	1	0	1	1

$a.\overline{d} + \overline{b}.\overline{d}$

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	0	0
$\overline{c}.d$	1	0	0	1
$c.d$	0	0	1	1
$c.\overline{d}$	0	1	1	0

$\overline{a}.\overline{b}.\overline{c} + \overline{a}.b.\overline{d} + a.b.c + a.\overline{b}.d$

	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	0	1
$\overline{c}.d$	1	1	0	1
$c.d$	0	0	0	0
$c.\overline{d}$	1	1	0	1

$\overline{a}.\overline{c} + \overline{a}.\overline{d} + \overline{b}.\overline{c} + \overline{b}.\overline{d}$

P. Gilles 2025-2026 CC BY-SA